

Løsningsforslag eksamen H2025 BED1

Oppgave 1:

- a) $VEK=GK=300$. Når variabel enhetskostnad er konstant uavhengig av mengde, er grensekostnaden lik VEK, altså 300 kr per enhet.
- b) Det vil gi $P < VEK$, slik at bedriften får negativt DB. For $P < 300$ blir dekningsbidrag per enhet $(P - 300) < 0$. Da taper bedriften penger på hvert salg, så slike priser er ikke relevante å vurdere.
- c)

P	1000	900	800	700	600	500	400	300
X	0	200	400	600	800	1000	1200	1400
DB pr. enhet	700	600	500	400	300	200	100	0
DB	0	120000	200000	240000	240000	200000	120000	0

- d) Av de prisene som er oppgitt, gir $P=600$ og $P=700$ høyest DB, og dermed høyest lønnsomhet. Dette indikerer imidlertid at den mest lønnsomme prisen vil ligge mellom 600 og 700 kroner.
- e) Den mest lønnsomme prisen er den som maksimerer dekningsbidraget, Så deriverer vi DB med hensyn på P. Totalt dekningsbidrag:

$$DB(P) = (P - 300)(2000 - 2P)$$

Deriverer og får:

$$dDB/dP = 2600 - 4P = 0 \Rightarrow P = 650$$

- f) Etterspørsel: $2000 - 2 \cdot 650 = 700$. DB per enhet: $650 - 300 = 350$. Totalt DB: $350 \cdot 700 = 245\,000$. FK = 200 000. Resultat = $245\,000 - 200\,000 = 45\,000$ kr.
- g) Bedriften får 80 % av prisen: $0,8 \cdot 650 = 520$ kr. $VEK = 300 \rightarrow$ DB per enhet = $520 - 300 = 220$. Etterspørsel: fortsatt 700 (samme etterspørselsfunksjon og pris). Totalt DB: $220 \cdot 700 = 154\,000$. FK reduseres til 120 000 ($200\,000 - 80\,000$). Resultat (profitt): $(520 - 300) \cdot 700 - 120\,000 = 34\,000$ kr. Det er ikke lønnsomt å bytte til plattformen hvis prisen fortsatt er 650.

Kan også se på endringer: redusert DB=(130*700)=91 000. Redusert FK=80 000. Det vil redusere resultatet med 11 000 kroner, gitt fortsatt pris på 650 kroner.

- h) En prisøkning vil medføre et høyere DB per enhet fra de som fortsatt kjøper. Dette gjelder i begge alternativene. Tapt DB fra de som velger ikke å kjøpe er imidlertid lavere enn før, siden DB per enhet nå er lavere. Dette tilsier at den optimale salgsprisen nå er over 650 kroner. Optimal pris blir høyere enn 650 når marginen per enhet (til bedriften) er redusert.
- i) $DB(P) = (0,8P - 300)(2000 - 2P)$. Derivasjon (produktregel) gir:

$$\frac{dDB}{dP} = 0,8(2000 - 2P) - 2(0,8P - 300) = 2200 - 3,2P$$

Optimal pris fås ved $2200 - 3,2P = 0$: $P^* = \frac{2200}{3,2} = 687,5$

- j) Med riktig optimal pris: $P^* \approx 687,5$. Etterspørsel: $X = 2000 - 2 \cdot 687,5 = 625$. Bedriften sitter igjen med $0,8 \cdot 687,5 = 550$. DB per enhet: $550 - 300 = 250$. Totalt DB: $250 \cdot 625 = 156\,250$. FK = 120 000. Resultat $\approx 156\,250 - 120\,000 = 36\,250$ kr

Til sammenligning:

Uten plattform, optimal pris 650 $\rightarrow$ resultat = 45 000 kr

Med plattform, optimal pris $\approx 687,5 \rightarrow$ resultat $\approx 36\,250$ kr

Konklusjon: Selv med ny optimal pris på plattformen blir resultatet lavere enn i dagens løsning. Det er dermed *ikke* lønnsomt å flytte over på den digitale plattformen.

Oppgave 2

2a)

Materialavvik kaffe:

Materialavvik = mengdeavvik + prisavvik

Mengdeavvik = $(M_s - M_v) \times P_s$

Standard mengde: 30 gram per kopp = 0,03 kg

Virkelig mengde: 20 kg/500 kopper = 0,04 kg per kopp (40 gram)

Standard pris: kr $20 \times (1 - 0,6) =$ kr 8 per kopp, og $8/0,03 \rightarrow 267$ kr/kg

Mengdeavvik = $(0,03 \text{ kg} - 0,04 \text{ kg}) \times \text{kr } 267 = -\text{kr } 2,67$, det vil si $-\text{kr } 2,67$ koppen, og $-\text{kr } 2,67 \times 500 \text{ kopper} = -\text{kr } 1333,33$ for den samlede produksjon i løpet av uka.

Standardkalkylen for direkte materiale er altså $30 \text{ gram} \times \text{kr } 267 = \text{kr } 8$ per kopp kaffe.

Standard materialforbruk for virkelig produksjon: $40 \text{ gram} \times \text{kr } 267 = \text{kr } 10,67$ per kopp kaffe.

Mengdeavvik per kaffekopp: $\text{kr } 8 - \text{kr } 10,67 = -\text{kr } 2,67$

For den samlede produksjon: $-\text{kr } 2,67 \times 500 \text{ kopper} = -\text{kr } 1333,33$

Standard mengde: $0,03 \text{ kg per kopp} \times 500 \text{ kopper} = 15 \text{ kg}$

Virkelig mengde: 20 kg

Avvik forbrukt mengde = $15 \text{ kg} - 20 \text{ kg} = -5 \text{ kg}$

$-5 \text{ kg} \times \text{kr } 267 = -\text{kr } 1333,33$

Prisavvik = $(P_s - P_v) \times M_v$

Standard pris: $\text{kr } 20 \times (1 - 0,6) = \text{kr } 8$ per kopp (som over)

Virkelig pris: $\text{kr } 175 \text{ per kg} \times 0,04 \text{ kg per kopp} = \text{kr } 7$ per kopp

Virkelig mengde: $20 \text{ kg} / 500 \text{ kopper} = 0,04 \text{ kg per kopp (40 gram)}$ (som over)

Prisavvik = $(\text{kr } 267 - \text{kr } 175) \times 0,04 \text{ kg} = \text{kr } 3,67$, det vil si $\text{kr } 3,67$ koppen, og $3,67 \times 500 \text{ kopper} = \text{kr } 1833,33$ for den samlede produksjon i løpet av uka.

Materialavvik for den totale produksjon: $-\text{kr } 1333,33 + \text{kr } 1833,33 = \text{kr } 500$ eller $(-\text{kr } 2,67 + 3,67) \times 500 \text{ kopper} = \text{kr } 500$

Kontroll:

Standard materialkostnad for virkelig produksjon = $0,03 \text{ kg} \times \text{kr } 267 \times 500 \text{ kopper} = \text{kr } 4000$
(det vil si $\text{kr } 8 \text{ per kopp} \times 500 \text{ kopper} = \text{kr } 4000$)

Virkelig materialkostnad for virkelig produksjon = $0,04 \text{ kg} \times \text{kr } 175 \times 500 \text{ kopper} = \text{kr } 3500$
(det vil si $\text{kr } 7 \text{ per kopp} \times 500 \text{ enheter} = \text{kr } 3500$)

Materialavvik for virkelig produksjon = $\text{kr } 4000 - \text{kr } 3500 = \underline{\text{kr } 500}$.

2b)

Balansebudsjett (UB)			Anleggsmidler		Δ
Anleggsmidler	13 500 000		IB	12 000 000	
Varer	3 000 000		Avskrivninger	2 000 000	-
Kundefordringer	3 000 000		Salg (BV)	0	-
Bankinnskudd	1 200 000		Kjøp	3 500 000	+
Sum Eiendeler	20 700 000		UB anleggsmidler	13 500 000	=
			Varer		
Egenkapital	11 000 000		IB	3 500 000	
Langsiktig gjeld	5 000 000		Økning / reduksjon	- 500 000	+/-
Kassakreditt	1 450 000	Salderingspost	UB varer	3 000 000	
Leverandørgjeld	2 250 000				
Avsatt utbytte (UB)	0		Kundefordringer		
Betalbar skatt (UB)	0		Salgsinntekter	3 600 000	
Annen kortsiktig gjeld	1 000 000		Kredittid kunder (dg.)	30	
Sum egenkapital og gjeld	20 700 000		UB kundefordringer	3 000 000	
			Bankinnskudd		
			IB	1 000 000	
			Økning / reduksjon	200	+/-
			UB bankinnskudd	1 200 000	
			Egenkapital (EK)		
			IB EK	8 000 000	
			Årsresultat	3 000 000	+
			Avsatt utbytte (UB)	0	-
			Ny EK	0	+
			UB div. EK	11 000 000	=
			Langsiktig gjeld (LG)		
			IB LG	6 000 000	
			Ny LG	0	+
			Avdrag	1 000 000	-
			UB LG	5 000 000	=
			Leverandørgjeld		
			Varekost	18 500 000	
			Økning / reduksjon varelager	- 500 000	+/-
			Varekjøp	18 000 000	=
			Kredittid (dg.)	45	
			UB leverandørgjeld	2 250	=
			Annen kortsiktig gjeld (KG)		
			IB annen KG	700 000	
			Økning / reduksjon	300 000	+/-
			UB annen KG	1 000 000	=

2c)

Likviditetsbudsjett (3-delt direkte metode)			
			Δ
Innbetalinger fra kunder		35 500 000	+
Utbetalinger til vareleverandører		17 550 000	-
Utbetalinger til andre tjenesteleverandører		11 500 000	-
Utbetaling rentekostnader (netto)		1 000 000	-
KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER	Del 1	5 450 000	=
Innbetaling salg anleggsmidler		0	+
Utbetaling kjøp anleggsmidler		3 500 000	-
KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER	Del 2	- 3 500 000	
Innbetaling ny EK		0	+
Innbetaling ny LG		0	+
Utbetaling utbytte (IB skyldig utbytte)		0	-
Utbetaling avdrag LG		1 000 000	-
Økning (+) / reduksjon (-) diverse kortsiktig gjeld		300 000	+/-
Økning (+) / reduksjon (-) KK (kassakreditt gjeld)		- 1 050 000	+/-
KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSSAKTIVITETER	Del 3	- 1 750 000	=
NETTO KONTANTSTRØM (Endring bank og kassakreditt)	Del 1+2+3	200 000	
KONTROLL NETTO KONTANTSTRØM			
Økning (+) / reduksjon (-) bank		200	+/-

Innbetalinger fra kunder		Δ
Salgsinntekter	36 000 000	
UB kundefordringer	3 000 000	-
IB kundefordringer	2 500 000	+
Innbetalinger fra kunder	35 500 000	
Utbetaling til vareleverandører		
Varekost	18 500 000	
UB varelager	3 000 000	+
IB varelager	3 500 000	-
Varekjøp	18 000 000	=
UB leverandørgjeld	2 250 000	-
IB leverandørgjeld	1 800 000	+
Utbetalinger til vareleverandører	17 550 000	=
Utbetalinger til andre tjenesteleverandører		
Driftskostnader	11 500 000	
Utbetalinger til andre tjenesteleverandører	11 500 000	=
Utbetaling avdrag LG		
IB LG	6 000 000	
Ny LG	0	+
Avdrag	1 000 000	-
UB LG	5 000 000	=
Økning/reduksjon KK		
UB KK	1 450 000	
IB KK	2 500 000	-
Økning (+) / reduksjon (-) KK	- 1 050 000	=

2d)

Denne oppgaven har ingen uttømmende fasit, men en del av følgende elementer bør være med i en god besvarelse (ikke krav til å dekke alt):

Budsjettets primære formål:

- Målsetning
- Prognose
- Ressurs/kapitalallokering

Andre formål som er nevnt i forelesning (F15). Her trenger ikke studentene kunne liste opp alle, men det kan gis plusspoeng for å trekke noen av disse elementene inn i diskusjonen.

- Planlegging
- Koordinasjon
- Kommunikasjon
- Motivasjon
- Definerings og delegering av ansvar
- Oppfølging og kontroll
- Rette oppmerksomhet mot ressursbruk

Mange av elementene over kan inkluderes i en diskusjon rundt fordeler. I forelesning er det også nevnt at budsjettprosessen gjør **at man blir godt kjent med / lærer mye om** selskapet, dets økonomiske situasjon (og historie), sine medarbeidere, og ikke minst selskapets muligheter og utfordringer.

Spørsmålet om utfordringer og forutsetninger ved den tradisjonelle budsjettprosessen er ment som en invitasjon til å diskutere Beyond Budgeting. I en video tilsendt årets kull i BED1 fra Bjarte Bogsnes forteller han om noen av utfordringene ved tradisjonell budsjettering / fordelene med Beyond Budgeting (BB).

Forutsetninger ved tradisjonell budsjettering:

- Verden er planleggbart (veldig sjeldent tilfelle i praksis)
- Man kan ikke stole på sine medarbeidere (i dagens kunnskapsøkonomi har en stor andel av medarbeidere høy kompetanse, evne og vilje, i følge BB.)

Utfordringer ved tradisjonell budsjettering:

- Forutsetningene kan hevdes å være til dels utdaterte
- Det er problematisk at tre primære formålene er ett og samme tall:
 - Målsetning (hva vi håper) og prognose (hva vi tror) bør separeres
 - Ressursallokeringsmekanismen skaper incentiver til gaming («over-promising»)
 - Bonus ved budsjettoppnåelse gir incentiver til å sette lave målsetninger
- Budsjettprosessen er svært tidkrevende og lite smidig for endringer
- For mye fokus på historiske tall (bakoverskuende)